

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU306

Tema Capstone : Future-Ready Work & Economy

Nama/Judul Proyek : Emigria - Multimodal AI-Powered Overseas Job Fraud Detection

List Anggota :

1. CDCC610D6Y0219 - Arsyandi Nadhif Aljune - Data Science - **Aktif**
2. CFCC613D6Y0769 - Fidayin Ihsan Mustofa - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CACC009D6Y2133 - Firyan Fatih Fadilah - AI Engineer - **Aktif**
4. CACC009D6Y2140 - Muhamad Fazrin Nugraha - AI Engineer - **Aktif**
5. CFCC009D6Y2256 - Farhan Harits Prakoso - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
6. CDCC009D6Y2471 - Ghiyyas Abiyasha Winardi - Data Science - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Emigria hadir sebagai solusi perlindungan digital bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memitigasi risiko penipuan lowongan kerja luar negeri secara instan. Memahami kondisi psikologis target pengguna yang sering berada dalam situasi terdesak, aplikasi ini mengusung konsep *Zero-Friction* tanpa prosedur pendaftaran atau *login*. Melalui arsitektur *Two-Stage AI Pipeline*, platform ini menyinergikan Gemini API 1.5 Flash untuk ekstraksi visual cerdas dan model *Deep Learning* (MLP) kustom untuk pemindaian anomali data. Emigria juga menyertakan pilar transparansi berupa *Geographic Risk Analyzer* dan *Reality Check dan Analitik* untuk memberikan perbandingan data riil di lapangan. Seluruh hasil analisis diintegrasikan ke dalam fitur *Smart Action* dan *Native Share* agar bukti peringatan dapat segera diteruskan ke kerabat melalui WhatsApp.

Narasi Solusi & Latar Belakang

Emigra lahir dari urgensi penanganan kasus perdagangan orang yang sering bermula dari tawaran kerja palsu di media sosial dengan janji gaji yang tidak masuk akal. Tim kami melihat adanya "celah informasi" yang lebar antara janji di brosur dengan realita standar resmi pemerintah. Terinspirasi dari kebutuhan akan alat validasi yang secepat "klik", kami menggabungkan keahlian *Deep Learning*, *Data Science*, dan *Full-stack Development* untuk menciptakan ekosistem yang mampu mengubah gambar brosur mencurigakan menjadi laporan keamanan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam dalam hitungan detik.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek ini berfokus pada pembangunan infrastruktur web yang mampu melakukan deteksi anomali pada data lowongan kerja. Fokus utamanya meliputi otomatisasi ekstraksi data dari berbagai media input, pemodelan klasifikasi menggunakan TensorFlow, serta visualisasi risiko geografis.

- **Area Fokus:** Akurasi ekstraksi Gemini API, performa model MLP kustom, serta fungsionalitas fitur berbagi via *Native Share API*.
- **Di Luar Cakupan:** Aplikasi tidak menyimpan data pribadi pengguna, tidak menyediakan portal loker internal, dan tidak menggunakan model *deep learning* yang terlalu berat demi efisiensi performa pada perangkat *mobile*.

C. Jadwal Pengerjaan

Division	Milestone/Task	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6
ALL	Planning						
DS	- Pengumpulan & Pembersihan dataset						
DS	- Finalisasi dataset & preprocessing						
AI	AI Development						
AI	- Membangun model AI						
AI	- Test & Validasi model AI						
FS	Backend & API Integration						
FS	- Menyiapkan Backend environment						
FS	- Deploy model AI ke Backend						
FS	- API Development						
FS	Web Development						
FS	- UI/UX design untuk interface						
FS	- Integrasi API dengan frontend						
FS	- Implementasi display						
ALL	Testing & Feedback						
ALL	- Internal testing						
ALL	- Mengumpulkan feedback dari team						
ALL	Finalization						
ALL	- Final testing						
ALL	- Web submission						
ALL	Presentation & Documentation						
ALL	- Menyiapkan project dokumen						
ALL	- Persiapan presentasi final						

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccO31Eo0XcoSIWzfOLBKYMLBtXT0-0Vad0dtJliPS6Y/edit?usp=sharing>

D. Uraian Rencana Penugasan//Job Desk Setiap Learning Path

1. Dataset Preparation

- **Durasi:** Minggu ke-1
- **Penanggung Jawab:** Data Science (DS)
- **Tugas:** Menghimpun data resmi BP2MI, melakukan pembersihan data, dan menerapkan teknik *synthetic data generation* untuk memperkuat deteksi pada kelas penipuan.
- **Hasil:** Dataset terstandarisasi yang siap untuk fase pelatihan model.

2. Riset & Pengembangan Model Kecerdasan Buatan (AI Development)

- **Durasi:** Minggu ke-1-2
- **Penanggung Jawab:** AI Engineer (AI)

- **Tugas:** Merancang arsitektur Multi-Layer Perceptron (MLP) menggunakan TensorFlow Functional API dan mengimplementasikan *Custom Focal Loss* untuk akurasi optimal.
- **Hasil:** Model klasifikasi (.keras) dengan metrik performa yang teruji.

3. Arsitektur Server & Orkestrasi Data (Backend & API Integration)

- **Durasi:** Minggu ke-2-3
- **Penanggung Jawab:** Full-stack Developer (FS)
- **Tugas:** Membangun *logic* Express.js untuk menangani alur input (gambar/URL), mengintegrasikan Gemini API, dan menghubungkan respons JSON ke *microservice* AI.
- **Hasil:** API *endpoint* utama yang telah terintegrasi dan terdokumentasi.

4. Implementasi Antarmuka & Pengalaman Pengguna (Web Development)

- **Durasi:** Minggu ke-3-4
- **Penanggung Jawab:** Full-stack Developer (FS)
- **Tugas:** Membangun UI minimalis berbasis Vite/React yang responsif dan menyematkan komponen visualisasi Streamlit.
- **Hasil:** Platform web fungsional yang siap digunakan untuk pemindaian langsung.

5. Validasi Sistem & Integrasi Risiko Geografis (Testing)

- **Durasi:** Minggu ke-4-5
- **Penanggung Jawab:** Seluruh Anggota Tim
- **Tugas:** Menguji stabilitas alur data secara *end-to-end* dan menyempurnakan parameter risiko geografis berdasarkan jarak KBRI serta indeks kriminalitas.
- **Hasil:** Aplikasi yang stabil dengan tingkat latensi yang rendah.

6. Finalisasi & Penyusunan Dokumentasi Teknis (Documentation)

- **Durasi:** Minggu ke-5-6
- **Penanggung Jawab:** Seluruh Anggota Tim
- **Tugas:** Menyusun laporan komprehensif dan materi presentasi akhir hasil capaian proyek.

E. Sumber Daya Proyek

1. Tools:

- A. **TensorFlow:** Fondasi utama pembangunan model pendeteksi anomali.
- B. **Gemini API:** Mesin utama ekstraksi visual (*Smart Extract*) dan generator narasi saran (*Smart Action*).
- C. **Neon Database & Streamlit:** Infrastruktur penyimpanan log anonim dan mesin visualisasi .

2. Infrastruktur Pengembangan (IDE):

- A. **Visual Studio Code:** Lingkungan pengembangan kode utama untuk *frontend* dan *backend*.
- B. **Google Colab:** Platform eksperimen dan pelatihan model *Deep Learning*.

3. Antarmuka Pengguna (API):

- A. **FastAPI:** Layanan inferensi model DL yang mandiri dan efisien.
- B. **Web Share API:** Jembatan integrasi hasil analisis langsung ke WhatsApp.

Spesifikasi Model Kecerdasan Buatan (AI Engineer Part):

Kami mengimplementasikan arsitektur *Multi-Layer Perceptron* (MLP) kustom menggunakan TensorFlow Functional API. Fokus utama model ini adalah pada kemampuannya mendeteksi anomali pada data tabular hasil ekstraksi brosur. Untuk menangani ketidakseimbangan data (*class imbalance*), kami menerapkan *Custom Focal Loss*, sebuah pendekatan yang memaksa model untuk

lebih teliti dalam mengenali pola-pola penipuan yang seringkali tersamar di balik tawaran yang menggiurkan.

Fondasi Cloud & Arsitektur Server (Cloud/Backend Part):

Sisi *backend* dijalankan menggunakan Express.js sebagai pusat kendali (*orchestrator*). Sistem ini didesain untuk menangani berbagai jenis input (Gambar, Teks mentah, hingga URL) secara paralel. Data yang masuk akan dikirim ke Gemini API untuk ekstraksi JSON, kemudian diproses oleh model Deep Learning untuk mendapatkan skor probabilitas. Seluruh catatan analitik disimpan secara anonim ke dalam Neon Database guna memantau tren penipuan tanpa mengoleksi identitas pengguna.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

1. Kualitas Data Input: Brosur yang buram atau desain yang berantakan dapat menghambat pembacaan.

- **Solusi:** Memanfaatkan kapabilitas *Multimodal Vision* Gemini 1.5 Flash yang memiliki toleransi tinggi terhadap variasi desain gambar

2. Skalabilitas & Latensi: Pemrosesan gambar melalui beberapa API berpotensi menimbulkan waktu tunggu.

- **Solusi:** Menghilangkan tahapan OCR eksternal dan langsung menggunakan Gemini sebagai *single-pass extractor* untuk memangkas waktu pemrosesan.